# Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · CASOS PARTICULARES DE HOMOTECIA

Respecto de las homotecias, se afirma:

I) Una homotecia de razón $k = -1$ equivale a una rotación de $180^\circ$ en torno a su centro.
II) Una homotecia de razón $k = 1$ deja cada punto en su lugar.
III) Una homotecia de razón $k = 2$ conserva las medidas de los ángulos.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

**A)** Solo I y II

**B)** Solo I y III

**C)** Solo II y III

**D)** I, II y III

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **I**
   $k = -1$: $P' = 2O - P$, simetría central ✓
2. **II**
   $k = 1$: $P' = P$ ✓
3. **III**
   Las homotecias producen figuras semejantes: ángulos iguales ✓

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** III también: toda homotecia conserva los ángulos (produce figuras semejantes).

**B)** II también: con $k = 1$, $P' = O + (P - O) = P$.

**C)** I también: $P' = 2O - P$, que es la simetría central (rotación de 180°).

**Idea clave.** k = 1 es la identidad; k = −1 es la simetría central.